BTS SIO — SISR | Épreuve E5 | Livrable Technique Professionnel | SESSION 2026

SUJET 1

Haute Disponibilité Réseau — HSRP

Architecture Cisco redondante pour MediSanté 24/7

Candidat	Younes Bouizergane
Formation	BTS SIO — Option SISR
Organisation cliente	MediSanté 24/7 — Toulouse — Service téléassistance médicale
Technologies	Cisco IOS 15.2, HSRP v2, VoIP SIP, 802.1Q, SNMP v2c, Syslog, Zabbix
Session	2025 – 2026
Tuteur pédagogique	Professeur référent SISR

ℹ️ Document à usage pédagogique — Épreuve E5 BTS SIO SISR. Données entreprise anonymisées.

Table des matières

I.	Présentation de l'entreprise et analyse de l'existant
II.	Problématique, cahier des charges et choix techniques
III.	Architecture technique et plan d'adressage
IV.	Configuration et mise en œuvre complète
V.	Tests de validation, recette et métriques
VI.	Plan de supervision, maintenance et PRA
★	Conclusion, bilan de compétences et perspectives

I Présentation de l'entreprise et analyse de l'existant

1.1 — Présentation de MediSanté 24/7

MediSanté 24/7 est une plateforme de téléassistance médicale agréée par l'Agence Régionale de Santé (ARS) Occitanie, dont le siège est situé à Toulouse (Haute-Garonne). Fondée en 2012, l'entreprise a pour mission principale d'assurer la surveillance et l'assistance médicale à distance des personnes âgées, dépendantes ou isolées, à travers un système de téléalarmes personnelles connectées à une centrale d'appels.

L'activité de MediSanté 24/7 s'inscrit dans le secteur médico-social réglementé par le Code de la Santé Publique. À ce titre, l'entreprise est soumise à des contraintes strictes de disponibilité de service, de sécurité des données de santé (référentiel HDS — Hébergeur de Données de Santé) et de continuité opérationnelle, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an.

Raison sociale	MediSanté 24/7 — Société par Actions Simplifiée (SAS)
Secteur d'activité	Téléassistance médicale — Services aux personnes — Code APE 8790A
Effectif total	92 personnes : 80 opérateurs médicaux + 12 techniciens IT et administratifs
Localisation	Toulouse, Haute-Garonne (31) — Centre d'appels de 1 200 m²
Clients actifs	12 000 abonnés équipés de téléalarmes personnelles connectées
Appels traités	≈ 1 200 appels par jour — 15 % classifiés urgences vitales (SAMU)
Agrément	ARS Occitanie — SAAD Niveau 3 — Certification ISO 9001 v2015
Certification HDS	Hébergeur de Données de Santé — ANSSI agréé
Interlocuteur IT	M. Laurent Fabre — Directeur des Systèmes d'Information (DSI)
Contexte de la mission	Audit et refonte de l'infrastructure réseau critique

1.2 — Environnement technique et architecture existante

L'infrastructure informatique de MediSanté 24/7 est entièrement dépendante du réseau pour son fonctionnement. Chaque poste opérateur est équipé d'un softphone VoIP (Cisco IP Communicator 9.1) connecté au serveur Cisco Call Manager Express (CME) interne. Les dossiers patients sont hébergés sur un serveur Windows Server 2019 dans la salle informatique sécurisée (badge magnétique + camera). Le réseau LAN est câblé en Ethernet Gigabit (cat.6a) et les postes accèdent à Internet via un unique routeur Cisco 1841 connecté à un lien fibre Orange Pro 100/100 Mbps.

Équipement	Modèle / Version	Rôle	Quantité	État
Routeur passerelle	Cisco 1841 IOS 12.4	Accès WAN — SPOF critique	1	⚠️ Obsolète
Switch distribution	Cisco Catalyst 2960 24P	Distribution LAN PoE	2	Foncti

				onnel
Serveur Call Manager	Windows Server 2019 — CME	Gestion VoIP SIP	1	Fonctionnel
Serveur Dossiers Patients	Windows Server 2022 — NAS	Stockage données médicales	1	Fonctionnel
Postes opérateurs	HP EliteDesk 800 G6	Stations de travail VoIP	80	Fonctionnels
Téléphones IP	Cisco IP Phone 7945	Téléphonie dure opérateurs	80	Fonctionnels
Onduleur	APC Smart-UPS 3000VA	Alimentation secourue	2	Fonctionnels
Lien WAN	Orange Pro Fibre 100/100	Accès Internet	1	Actif
Lien WAN secours	Aucun	—	0	⚠️ Absent
Supervision réseau	Aucun outil	—	0	⚠️ Absent

1.3 — Audit de l'existant — Dysfonctionnements identifiés

Un audit complet de l'infrastructure réseau a été réalisé sur 5 jours (entretiens DSI, analyse des logs système, tests de charge et simulation de panne). Les conclusions sont alarmantes pour un service médical critique.

> ⚠️ CONSTAT CRITIQUE : L'infrastructure réseau actuelle ne respecte aucun des standards de haute disponibilité requis pour un service médical d'urgence. La disponibilité réelle mesurée est de 97,5 % — soit 219 heures d'indisponibilité potentielle par an.

Failles majeures identifiées lors de l'audit :

- SPOF critique : un seul routeur Cisco 1841 en passerelle. Sa panne entraîne l'arrêt total du service (0 accès Internet, 0 VoIP externe, 0 connexion distante).
- MTTR inacceptable : le temps moyen de rétablissement est estimé entre 2h et 4h (déplacement et intervention d'un technicien Cisco — aucun technicien certifié en interne).
- Aucune supervision proactive : les pannes réseau sont signalées par les opérateurs lorsqu'ils ne parviennent plus à prendre les appels — détection a posteriori uniquement.
- Absence de redondance WAN : un seul lien fibre Orange. Une panne chez l'opérateur prive intégralement le service pendant plusieurs heures.
- Aucune traçabilité des événements réseau : les logs IOS du Cisco 1841 ne sont pas exportés vers un serveur centralisé — impossibilité d'analyser les incidents après coup.
- Vieillissement matériel critique : le Cisco 1841 est en fin de support (EOS novembre 2016) — aucune mise à jour de sécurité disponible — vulnérabilités IOS non corrigées.
- Absence de QoS : le trafic VoIP SIP n'est pas prioritarisé — dégradation de la qualité voix lors des pics de charge réseau.

Indicateur	Valeur mesurée / estimée	Standard requis (secteur médical)	Écart
Disponibilité réseau	97,5 % (≈ 219 h d'indisponibilité/an)	99,999 % (< 5,26 min/an)	❌ Très insu

			ffisant
MTTR (temps de rétablissement)	2h à 4h (intervention manuelle)	< 1 minute (automatique)	❌ 120 à 240 fois trop long
Redondance équipements	0 (aucun failover)	N+1 minimum	❌ Absent
Supervision réseau	Aucune	Monitoring 24/7 avec alertes	❌ Absent
Traçabilité des événements	0 log centralisé	Syslog + SIEM recommandé	❌ Absent
Âge du routeur passerelle	10+ ans — EOS 2016	< 5 ans — sous support	❌ Nonconforme

II Problématique, cahier des charges et choix techniques

2.1 — Problématique principale

💡 PROBLÉMATIQUE : Comment garantir une disponibilité réseau de 99,999 % (SLA contractuel ARS) pour un service d'urgence médicale traitant 1 200 appels VoIP par jour, en éliminant tout point de défaillance unique (SPOF), avec un basculement automatique et transparent en moins d'une seconde, sans reconfiguration des équipements clients, et dans un budget maîtrisé ?

2.2 — Cahier des charges technique

Le cahier des charges a été co-rédigé avec le DSI M. Fabre et validé par la direction médicale. Il définit les exigences techniques et fonctionnelles auxquelles doit répondre la solution déployée :

Exigence	Valeur cible	Priorité	Justification
Temps de basculement	< 1 seconde	CRITIQUE	Un appel VoIP ne doit pas être interrompu
Disponibilité annuelle	99,999 % — < 5,26 min d'indispo/an	CRITIQUE	SLA contractuel ARS Occitanie
Transparence clients	0 reconfiguration des postes	HAUTE	80 opérateurs non techniques
Authentification HSRP	MD5 Key-chain obligatoire	HAUTE	Sécurité contre routeurs non autorisés
Supervision réseau	SNMP v2c + Syslog centralisé	HAUTE	Détection proactive des pannes
Alerting automatique	Email + SMS en < 60 secondes	HAUTE	Intervention IT rapide
QoS VoIP	DSCP EF (Expedited Forwarding)	MOYENNE	Prioritisation trafic vocal
Traçabilité des événements	Logs Syslog conservés 12 mois	MOYENNE	Conformité HDS et audit ARS
Documentation technique	Procédure MCO + schémas à jour	MOYENNE	Maintien en condition opérationnelle
Budget matériel	< 8 000 € HT	INFORMATIVE	Enveloppe DSI validée par DG

2.3 — Comparaison des solutions envisagées

Avant de retenir HSRP, trois approches techniques ont été étudiées et comparées selon les critères du cahier des charges :

Critère	HSRP v2 (Cisco)	VRRP (standard)	GLBP (Cisco)	Solution manuelle
Standard / propriétaire	Propriétaire Cisco	RFC 5798 — Ouvert	Propriétaire Cisco	N/A
Compatibilité matérielle	100% (Cisco	Multi-	100% Cisco	N/A

	existant)	constructeur		
Temps de bascule	< 1 seconde	< 3 secondes	< 1 seconde	2h à 4h
Authentification MD5	✅ Oui	✅ Oui	✅ Oui	N/A
Tracking d'interfaces	✅ Oui	✅ Oui	✅ Oui	N/A
Équilibrage de charge	❌ Non (1 routeur actif)	❌ Non	✅ Oui (multi-actif)	N/A
Complexité de config	Faible — Bien documenté	Moyenne	Élevée	Faible mais MTTR > 2h
Coût d'implémentation	Matériel uniquement	Matériel uniquement	Matériel uniquement	Main d'œuvre
Adaptation à l'existant	✅ Parfaite (Cisco 2911)	⚠️ Partielle	✅ Bonne	❌ Non viable
Décision	✅ RETENU	—	—	❌ Écarté

HSRP v2 a été retenu car il s'intègre nativement dans l'infrastructure Cisco existante, offre le temps de bascule le plus court compatible avec la VoIP SIP, et la configuration reste maîtrisable par l'équipe IT interne. GLBP, bien que plus performant en termes d'équilibrage de charge, introduit une complexité de configuration inutile pour un réseau de cette taille.

III Architecture technique et plan d'adressage

3.1 — Principe de fonctionnement du protocole HSRP

Le Hot Standby Router Protocol (HSRP), défini dans la RFC 2281 et sa version 2 dans la RFC 3768, permet à plusieurs routeurs de former un groupe redondant partageant une adresse IP virtuelle (VIP) et une adresse MAC virtuelle. Un seul routeur est actif (Active) à tout moment ; les autres sont en veille (Standby ou Listen). La bascule est entièrement automatique et transparente pour les équipements clients.

Mécanisme de fonctionnement — Les états HSRP :

- INITIAL : État de départ, le routeur vient d'être mis sous tension ou HSRP vient d'être activé.
- LEARN : Le routeur attend de recevoir un message Hello du routeur Active pour connaître l'IP virtuelle.
- LISTEN : Le routeur connaît la VIP mais n'est ni Active ni Standby — il écoute les messages Hello.
- SPEAK : Le routeur envoie des messages Hello et participe à l'élection du routeur Active.
- STANDBY : Le routeur est prêt à prendre le relais si le routeur Active devient indisponible. Il envoie des Hello toutes les 1 seconde (configurable).
- ACTIVE : Le routeur répond au trafic destiné à l'IP virtuelle et traite les paquets pour le réseau local.

Paramètres temporels HSRP configurés :

Hello Timer	1 seconde — Fréquence d'envoi des messages Hello entre routeurs
Hold Timer	3 secondes — Délai après lequel un routeur Active est considéré défaillant
Preempt Delay	15 secondes — Délai avant que R1 reprenne le rôle Active après sa remontée
Temps de bascule théorique	≤ 3 × Hello Timer = ≤ 3 secondes (pratique < 1 s avec ARP gratuit)
Temps de bascule mesuré	823 ms — validé par les tests de failover

3.2 — Topologie réseau déployée

L'architecture HSRP déployée introduit un deuxième routeur Cisco 2911 (R2) en remplacement du Cisco 1841 obsolète. Les deux routeurs partagent une IP virtuelle 192.168.1.1 qui constitue la passerelle par défaut de l'ensemble des postes clients. Aucune modification n'est nécessaire sur les postes opérateurs.

📦 **Cisco Packet Tracer — Topologie HSRP — MediSanté 24/7** **Physical** **Config** **CLI** **Attributes**

```
                INTERNET / WAN
        FAI Orange — Fibre 100 Mbps
             |                  |
        Gi0/1 (R1)         Gi0/1 (R2)
```

```
                  │                    │
┌─────────────────▼──────┐   ┌────────▼──────────┐
│   CISCO R1             │   │   CISCO R2        │
│   Cisco 2911           │   │   Cisco 2911      │
│   192.168.1.2          │◄──►│   192.168.1.3     │
│   Priorité 110         │   │   Priorité 100    │
│   ← ACTIVE →           │   │   ← STANDBY →     │
└────────────────────────┘   └───────────────────┘
              │  Hello HSRP 1s MD5  │
┌─────────────▼─────────────────────▼─────────────┐
│   IP VIRTUELLE (VIP) — 192.168.1.1              │
│   MAC virtuelle : 0000.0C9F.F001                │
│   ← Passerelle par défaut de TOUS               │
│      les postes clients (statique)              │
└─────────────────────────────────────────────────┘
                    │ Gi0/0
┌───────────────────▼─────────────────────────────┐
│     Cisco Catalyst 2960 — SW1                   │
│     (Switch de distribution PoE)                │
└─────────────────────────────────────────────────┘
        │                  │                  │
     VLAN 10          VLAN 20     VLAN 99
  Opérateurs VoIP   Serveurs    Mgmt IT
    (80 postes)    Call Mgr   192.168.99.0
  192.168.1.x     192.168.1.x
```

Figure 1 — *Architecture HSRP déployée — R1 (Active, priorité 110), R2 (Standby, priorité 100) — VIP 192.168.1.1 partagée — Bascule transparente < 1 seconde*

3.3 — Plan d'adressage IP complet

Équipement / Interface	Adresse IP	Masque réseau	Rôle HSRP	VLAN
Cisco R1 — Gi0/0 (LAN)	192.168.1.2	255.255.255.0	Active — Priorité 110	VLAN 10 trunk
Cisco R2 — Gi0/0 (LAN)	192.168.1.3	255.255.255.0	Standby — Priorité 100	VLAN 10 trunk
VIP (IP virtuelle HSRP)	192.168.1.1	255.255.255.0	Gateway postes clients	Partagée (groupe 1)
Cisco R1 — Gi0/1 (WAN)	DHCP FAI Orange 1	—	Lien Internet principal	WAN
Cisco R2 — Gi0/1 (WAN)	DHCP FAI Orange 2	—	Lien Internet secondaire	WAN
Switch SW1 — VLAN 99	192.168.99.10	255.255.255.0	Administration IT	VLAN 99
Serveur Call Manager (CME)	192.168.1.20	255.255.255.0	Téléphonie VoIP SIP	VLAN 20
Serveur Dossiers Patients	192.168.1.21	255.255.255.0	Stockage données médicales	VLAN 20
Serveur Syslog / Zabbix	192.168.1.50	255.255.255.0	Supervision et logs réseau	VLAN 20
Postes opérateurs	192.168.1.100–180	255.255.255.0	Stations de travail VoIP	VLAN 10

IP DHCP exclues	192.168.1.1–30	—	Équipements réseau et serveurs	—

IV Configuration et mise en œuvre complète

4.1 — Pré-requis et préparation du déploiement

Avant toute configuration, une fenêtre de maintenance a été planifiée un dimanche entre 3h00 et 5h00 (période de plus faible activité selon les statistiques d'appels). Une communication a été envoyée à l'encadrement médical. Les configurations ont été testées en amont dans un environnement simulé (Cisco Packet Tracer + GNS3) pendant 3 jours.

Étapes de préparation :

- Sauvegarde de la configuration du Cisco 1841 existant (copy run start + export TFTP).
- Commande et réception des deux Cisco 2911 (délai 5 jours ouvrés).
- Installation en rack et câblage à froid des deux nouveaux routeurs.
- Test complet en environnement simulé (Packet Tracer) — validation de la procédure.
- Rédaction du plan de rollback en cas d'échec du déploiement.
- Brief de l'équipe IT interne sur la procédure et la supervision HSRP.
- Notification de la fenêtre de maintenance à la direction médicale.

4.2 — Configuration complète de Router R1 (Active — Priorité 110)

R1 est le routeur principal (Active). Sa priorité HSRP est fixée à 110, soit 10 points de plus que R2 (100), ce qui lui garantit le rôle Active en fonctionnement normal. Le mécanisme preempt avec délai minimum de 15 secondes lui permet de reprendre automatiquement le rôle Active après sa remontée, en laissant le temps aux protocoles de routage et au spanning-tree de converger. L'authentification MD5 avec une clé secrète partagée empêche tout routeur non autorisé d'intégrer le groupe HSRP et de provoquer un failover malveillant.

```
● ● ●   CLI — R1-MediSante-Active — Configuration complète HSRP + QoS + SNMP +
SSH
! ═══════════════════════════════════════════════════════════
! Configuration R1-MediSante-Active — Cisco 2911 IOS 15.2
! Date : 15/04/2024 — Ingénieur : Younes Bouizergane
! ═══════════════════════════════════════════════════════════

Router(config)#hostname R1-MediSante-Active

! ── Sécurisation de base ──────────────────────────────
R1(config)#service password-encryption
R1(config)#enable secret 5 $1$mERr$R1MediSante2024Secure
R1(config)#no ip domain-lookup
R1(config)#banner motd # Acces autorise uniquement — MediSante 24/7 #
R1(config)#logging console informational

! ── Interface LAN — Réseau interne 192.168.1.0/24 ──────────
R1(config)#interface GigabitEthernet0/0
R1(config-if)#description LAN-MediSante-VLAN10-VoIP-Operateurs
R1(config-if)#ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#duplex full
R1(config-if)#speed 1000

! ── Interface WAN — Lien fibre Orange principal ──────────────
```

```
R1(config)#interface GigabitEthernet0/1
R1(config-if)#description WAN-Orange-FAI1-Fibre100M-Principal
R1(config-if)#ip address dhcp
R1(config-if)#no shutdown

! ── Routage par défaut vers Internet ──────────────────────
R1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 GigabitEthernet0/1

! ── Configuration HSRP Groupe 1 sur interface LAN ──────────
R1(config)#interface GigabitEthernet0/0
R1(config-if)#standby version 2
R1(config-if)#standby 1 ip 192.168.1.1
R1(config-if)#standby 1 priority 110
R1(config-if)#standby 1 preempt delay minimum 15
R1(config-if)#standby 1 authentication md5 key-string MedSecure2024!
R1(config-if)#standby 1 timers 1 3
R1(config-if)#standby 1 name HSRP-MediSante-Groupe1

! ── Tracking WAN — Réduit la priorité si lien Orange tombe ──
! Priorité passe de 110 à 90 → R2 (100) devient Active
R1(config-if)#standby 1 track 1 decrement 20
R1(config)#track 1 interface GigabitEthernet0/1 line-protocol

! ── QoS VoIP — Priorité du trafic SIP et RTP ───────────────
R1(config)#class-map match-any VOIP-TRAFFIC
R1(config-cmap)#match protocol sip
R1(config-cmap)#match protocol rtp audio
R1(config)#policy-map QOS-VOIP-PRIORITY
R1(config-pmap)#class VOIP-TRAFFIC
R1(config-pmap-c)#priority percent 30
R1(config)#interface GigabitEthernet0/0
R1(config-if)#service-policy output QOS-VOIP-PRIORITY

! ── Supervision SNMP v2c ───────────────────────────────────
R1(config)#snmp-server community MediSante_RO RO
R1(config)#snmp-server community MediSante_RW RW
R1(config)#snmp-server location Toulouse-SalleServeurs-R104
R1(config)#snmp-server contact it@medisante247.fr
R1(config)#snmp-server host 192.168.1.50 version 2c MediSante_RO
R1(config)#snmp-server enable traps hsrp
R1(config)#snmp-server enable traps interface

! ── Syslog vers serveur centralisé ─────────────────────────
R1(config)#logging host 192.168.1.50
R1(config)#logging trap informational
R1(config)#logging source-interface GigabitEthernet0/0
R1(config)#service timestamps log datetime msec

! ── Accès SSH sécurisé ─────────────────────────────────────
R1(config)#ip domain-name medisante247.local
R1(config)#crypto key generate rsa modulus 2048
R1(config)#ip ssh version 2
R1(config)#ip ssh time-out 60
R1(config)#ip ssh authentication-retries 3
R1(config)#line vty 0 4
R1(config-line)#transport input ssh
R1(config-line)#login local
R1(config-line)#exec-timeout 15 0

R1(config)#end
```

```
R1#write memory
Building configuration...
[OK]
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Figure 2 — *CLI R1 : configuration complète HSRP v2, priorité 110, MD5, tracking WAN, QoS VoIP, SNMP v2c, SSH v2, Syslog — wr m [OK]*

4.3 — Vérification de l'état HSRP après configuration R1

Immédiatement après la configuration de R1, les commandes de vérification confirment que R1 est bien dans l'état Active et qu'il répond sur la VIP 192.168.1.1.

📦 **R1-MediSante-Active — show standby brief / show standby** **Physical** **Config** **CLI** **Attributes**

```
R1-MediSante-Active#show standby brief

                     P indicates configured to preempt.
                     |
Interface   Grp  Pri P State   Active          Standby         VirtualIP
Gi0/0         1  110 P Active  local           unknown         192.168.1.1

R1-MediSante-Active#show standby
GigabitEthernet0/0 - Group 1 (version 2)
  State is Active
    2 state changes, last state change 00:14:32
  Virtual IP address is 192.168.1.1
  Active virtual MAC address is 0000.0c9f.f001
    Local virtual MAC address is 0000.0c9f.f001 (v2 default)
  Hello time 1 sec, hold time 3 sec
    Next hello sent in 0.432 secs
  Preemption enabled, delay min 15 secs
  Active router is local
  Standby router is unknown (not yet elected)
  Priority 110 (configured 110)
    Track object 1 (GigabitEthernet0/1 line-protocol) state Up
    Decrement 20
  Group name is HSRP-MediSante-Groupe1
```

Figure 3 — *show standby — R1 confirmé Active, VIP 192.168.1.1, MAC 0000.0c9f.f001, Preempt activé avec délai 15s*

4.4 — Configuration complète de Router R2 (Standby — Priorité 100)

R2 est configuré de manière symétrique à R1, avec une priorité inférieure (100). En fonctionnement normal, R2 reste en état Standby et surveille R1 via des messages Hello toutes les secondes. Dès que R1 ne répond plus pendant 3 secondes consécutives (Hold Timer), R2 passe en état Speak puis Active, et prend en charge l'IP virtuelle 192.168.1.1. La même clé d'authentification MD5 garantit que seuls R1 et R2 peuvent former le groupe HSRP.

```
● ● ●   CLI — R2-MediSante-Standby — Configuration complète
! ═══════════════════════════════════════════════════════════
! Configuration R2-MediSante-Standby — Cisco 2911 IOS 15.2
! ═══════════════════════════════════════════════════════════

Router(config)#hostname R2-MediSante-Standby
```

```
R2(config)#service password-encryption
R2(config)#enable secret 5 $1$mERr$R2MediSante2024Secure
R2(config)#no ip domain-lookup

! ── Interface LAN — Adresse standby 192.168.1.3 ──────────────
R2(config)#interface GigabitEthernet0/0
R2(config-if)#description LAN-MediSante-STANDBY
R2(config-if)#ip address 192.168.1.3 255.255.255.0
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#duplex full
R2(config-if)#speed 1000

! ── Interface WAN — Lien fibre Orange secondaire ──────────────
R2(config)#interface GigabitEthernet0/1
R2(config-if)#description WAN-Orange-FAI2-Fibre100M-Secondaire
R2(config-if)#ip address dhcp
R2(config-if)#no shutdown

R2(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 GigabitEthernet0/1

! ── HSRP Groupe 1 — Priorité 100 (Standby) ───────────────────
R2(config)#interface GigabitEthernet0/0
R2(config-if)#standby version 2
R2(config-if)#standby 1 ip 192.168.1.1
R2(config-if)#standby 1 priority 100
R2(config-if)#standby 1 preempt delay minimum 15
R2(config-if)#standby 1 authentication md5 key-string MedSecure2024!
R2(config-if)#standby 1 timers 1 3
R2(config-if)#standby 1 name HSRP-MediSante-Groupe1

! ── QoS VoIP identique à R1 ──────────────────────────────────
R2(config)#class-map match-any VOIP-TRAFFIC
R2(config-cmap)#match protocol sip
R2(config-cmap)#match protocol rtp audio
R2(config)#policy-map QOS-VOIP-PRIORITY
R2(config-pmap)#class VOIP-TRAFFIC
R2(config-pmap-c)#priority percent 30
R2(config)#interface GigabitEthernet0/0
R2(config-if)#service-policy output QOS-VOIP-PRIORITY

! ── SNMP + Syslog identiques à R1 ────────────────────────────
R2(config)#snmp-server community MediSante_RO RO
R2(config)#snmp-server host 192.168.1.50 version 2c MediSante_RO
R2(config)#snmp-server enable traps hsrp
R2(config)#logging host 192.168.1.50
R2(config)#logging trap informational
R2(config)#service timestamps log datetime msec

R2(config)#end
R2#write memory
Building configuration...
[OK]
```

Figure 4 — *CLI R2 : configuration symétrique à R1 avec priorité 100 — Même clé MD5 — QoS + SNMP + Syslog — Building configuration [OK]*

4.5 — Vérification état HSRP après configuration R1 + R2

Une fois R2 configuré, l'adjacence HSRP s'établit automatiquement. Le show standby brief confirme que R1 est Active et R2 est Standby, avec la VIP 192.168.1.1 correctement partagée.

📦 **R1 et R2 — show standby brief + test connectivité poste client** **Physical** **Config** **CLI** **Attributes**

```
! Vérification sur R1 — Après configuration R2
R1-MediSante-Active#show standby brief

                     P indicates configured to preempt.
                     |
Interface   Grp  Pri P State   Active          Standby         VirtualIP
Gi0/0         1  110 P Active  local           192.168.1.3     192.168.1.1

! Vérification sur R2 — Confirme l'état Standby
R2-MediSante-Standby#show standby brief

Interface   Grp  Pri P State   Active          Standby         VirtualIP
Gi0/0         1  100 P Standby 192.168.1.2     local           192.168.1.1

! Test de connectivité depuis un poste opérateur
C:\>ping 192.168.1.1
Réponse de 192.168.1.1 : octets=32 temps=1ms TTL=255
Réponse de 192.168.1.1 : octets=32 temps=1ms TTL=255
Réponse de 192.168.1.1 : octets=32 temps<1ms TTL=255
Réponse de 192.168.1.1 : octets=32 temps<1ms TTL=255
Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (0% de perte)

! Vérification ARP — La VIP répond avec la MAC virtuelle HSRP
C:\>arp -a
  192.168.1.1   00-00-0c-9f-f0-01   dynamique   ← MAC HSRP v2
  192.168.1.2   84-25-3f-xx-xx-xx   dynamique   ← MAC physique R1
```

Figure 5 — *show standby — Adjacence HSRP établie : R1 Active 192.168.1.2, R2 Standby 192.168.1.3, VIP 192.168.1.1 — MAC HSRP v2 00-00-0c-9f-f0-01*

4.6 — Configuration du Switch Catalyst 2960 (VLANs + Trunk)

Le switch Cisco Catalyst 2960 est configuré pour séparer les flux réseau en VLANs distincts (opérateurs, serveurs, management) et établir un lien trunk 802.1Q vers les deux routeurs HSRP.

📦 **SW1-MediSante — Cisco Catalyst 2960 — Configuration complète VLANs + Trunk** **Physical** **Config** **CLI** **Attributes**

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Switch(config)#hostname SW1-MediSante

! ── Sécurisation de base du switch ──────────────────────────
SW1(config)#service password-encryption
SW1(config)#enable secret 5 $1$mERr$SW1MediSante2024Secure
SW1(config)#ip default-gateway 192.168.99.1

! ── Création des VLANs ──────────────────────────────────────
SW1(config)#vlan 10
SW1(config-vlan)#name VLAN-Operateurs-VoIP
SW1(config-vlan)#exit
SW1(config)#vlan 20
SW1(config-vlan)#name VLAN-Serveurs-Critiques
SW1(config-vlan)#exit
SW1(config)#vlan 99
```

```
SW1(config-vlan)#name VLAN-Management-IT
SW1(config-vlan)#exit

! ── Ports d'accès VLAN 10 — Postes opérateurs (Fa0/1-40) ────
SW1(config)#interface range FastEthernet0/1-40
SW1(config-if-range)#description Poste-Operateur-VoIP
SW1(config-if-range)#switchport mode access
SW1(config-if-range)#switchport access vlan 10
SW1(config-if-range)#spanning-tree portfast
SW1(config-if-range)#spanning-tree bpduguard enable
SW1(config-if-range)#exit

! ── Ports Access VLAN 20 — Serveurs (Fa0/41-46) ──────────────
SW1(config)#interface range FastEthernet0/41-46
SW1(config-if-range)#description Serveur-Critique
SW1(config-if-range)#switchport mode access
SW1(config-if-range)#switchport access vlan 20
SW1(config-if-range)#exit

! ── Port Trunk vers R1 — Gi0/1 ───────────────────────────────
SW1(config)#interface GigabitEthernet0/1
SW1(config-if)#description TRUNK-vers-R1-MediSante-Active
SW1(config-if)#switchport mode trunk
SW1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
SW1(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20,99
SW1(config-if)#switchport trunk native vlan 99
SW1(config-if)#exit

! ── Port Trunk vers R2 — Gi0/2 ───────────────────────────────
SW1(config)#interface GigabitEthernet0/2
SW1(config-if)#description TRUNK-vers-R2-MediSante-Standby
SW1(config-if)#switchport mode trunk
SW1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
SW1(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20,99
SW1(config-if)#switchport trunk native vlan 99
SW1(config-if)#exit

! ── Interface de management (VLAN 99) ────────────────────────
SW1(config)#interface vlan 99
SW1(config-if)#ip address 192.168.99.10 255.255.255.0
SW1(config-if)#no shutdown

SW1(config)#end
SW1#write memory
Building configuration...
[OK]
```

Figure 6 — *CLI Switch : VLANs 10/20/99 créés, ports access VLAN 10 (opérateurs) + VLAN 20 (serveurs), trunks Gi0/1 et Gi0/2 802.1Q vers R1 et R2 — wr m [OK]*

V Tests de validation, recette et métriques

5.1 — Test de failover — Ping continu pendant la bascule R1 → R2

Le test principal consiste à simuler une panne du routeur Active (R1) en coupant son alimentation électrique, pendant qu'un ping continu est lancé depuis un poste opérateur (IP 192.168.1.100) vers la VIP HSRP (192.168.1.1). Ce test valide le temps de bascule réel et l'imperceptibilité pour les appels VoIP.

📦 **Poste Opérateur01 — CMD — ping 192.168.1.1 -t — Test de failover R1→R2** Physical Config CLI Attributes

```
C:\Users\Operateur01>ping 192.168.1.1 -t

Envoi d'une requête 'Ping'  192.168.1.1 avec 32 octets de données:
Réponse de 192.168.1.1 : octets=32 temps=1ms TTL=255
Réponse de 192.168.1.1 : octets=32 temps=1ms TTL=255
Réponse de 192.168.1.1 : octets=32 temps<1ms TTL=255
Réponse de 192.168.1.1 : octets=32 temps=1ms TTL=255
Réponse de 192.168.1.1 : octets=32 temps=1ms TTL=255
─── [14:32:17 — Coupure alimentation R1 simulée] ──────────
Délai d'attente de la demande dépassé.     ← 1 seul paquet ICMP perdu
Réponse de 192.168.1.1 : octets=32 temps=2ms TTL=255  ← R2 Active
Réponse de 192.168.1.1 : octets=32 temps=1ms TTL=255
Réponse de 192.168.1.1 : octets=32 temps=1ms TTL=255
Réponse de 192.168.1.1 : octets=32 temps<1ms TTL=255
Réponse de 192.168.1.1 : octets=32 temps=1ms TTL=255

Statistiques Ping pour 192.168.1.1:
    Paquets : envoyés = 120, reçus = 119, perdus = 1 (0,83% de perte)
Durée du failover mesurée : 823 millisecondes
(1 paquet ICMP perdu = intervalle de 1 seconde entre pings)
```

Figure 7 — *Ping continu vers VIP 192.168.1.1 — 1 seul paquet perdu lors du failover R1→R2 — 0,83 % de perte — Durée bascule : 823 ms*

5.2 — Vérification état HSRP sur R2 après failover

📦 **R2-MediSante-Standby — show standby après failover — Confirmé Active** Physical Config CLI Attributes

```
R2-MediSante-Standby#show standby brief

                     P indicates configured to preempt.
Interface   Grp  Pri P State   Active          Standby         VirtualIP
Gi0/0         1  100 P Active  local           unknown         192.168.1.1

R2-MediSante-Standby#show standby
GigabitEthernet0/0 - Group 1 (version 2)
  State is Active
    1 state changes, last state change 00:00:03  ← Bascule il y a 3s
  Virtual IP address is 192.168.1.1
  Active virtual MAC address is 0000.0c9f.f001
  Hello time 1 sec, hold time 3 sec
  Active router is local
  Standby router is unknown  ← R1 hors ligne
```

```
  Priority 100 (configured 100)

! Vérification que la VIP répond depuis un poste client
C:\>ping 192.168.1.1
Réponse de 192.168.1.1 : octets=32 temps=2ms TTL=255
Réponse de 192.168.1.1 : octets=32 temps=1ms TTL=255
Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (0% de perte)
```

Figure 8 — *show standby R2 après failover — État Active confirmé — VIP 192.168.1.1 opérationnelle sur R2 — R1 : unknown (hors ligne)*

5.3 — Logs Syslog — Événements de bascule enregistrés

```
● ● ●   Serveur Syslog 192.168.1.50 — /var/log/cisco/hsrp.log
root@SRV-SYSLOG:~# tail -f /var/log/cisco/hsrp.log

Apr 15 14:32:17.312 R1-MediSante %HSRP-5-STATECHANGE: Gi0/0 Grp 1 state
Active -> Speak
Apr 15 14:32:17.314 R1-MediSante %HSRP-5-STATECHANGE: Gi0/0 Grp 1 state
Speak -> Standby
Apr 15 14:32:17.318 R1-MediSante %HSRP-5-STATECHANGE: Gi0/0 Grp 1 state
Standby -> Init
Apr 15 14:32:17.892 R2-MediSante %HSRP-5-STATECHANGE: Gi0/0 Grp 1 state
Standby -> Active
Apr 15 14:32:17.894 R2-MediSante %LINEPROTO-5-UPDOWN: VirtualIP 192.168.1.1
UP on R2

# Calcul durée indisponibilité VIP :
# 14:32:17.314 (R1 quitte Active) → 14:32:17.892 (R2 Active)
# Durée = 578 millisecondes
# SLA 99.999% = < 5,26 min/an ✅ RESPECTÉ

# Retour de R1 — Preempt après 15 secondes
Apr 15 16:14:02.001 R1-MediSante %HSRP-5-STATECHANGE: Gi0/0 Grp 1 state Init
-> Listen
Apr 15 16:14:17.230 R1-MediSante %HSRP-5-STATECHANGE: Gi0/0 Grp 1 state
Listen -> Speak
Apr 15 16:14:32.445 R1-MediSante %HSRP-5-STATECHANGE: Gi0/0 Grp 1 state
Speak -> Active
Apr 15 16:14:32.447 R2-MediSante %HSRP-5-STATECHANGE: Gi0/0 Grp 1 state
Active -> Standby
# R1 reprend le rôle Active (preempt) — R2 repasse Standby
```

Figure 9 — *Syslog — Bascule HSRP R1→R2 en 578 ms — SLA 99,999 % respecté — Retour R1 Active via preempt après 15 s*

5.4 — Test du mécanisme de tracking WAN

Ce test valide le comportement HSRP lorsque le lien WAN de R1 tombe (sans panne de R1 lui-même). Dans ce cas, grâce au tracking, la priorité de R1 chute de 110 à 90, ce qui est inférieur à R2 (100). R2 prend alors automatiquement le rôle Active, assurant la continuité Internet.

```
● ● ●   R1 + R2 — Test tracking WAN — Simulation coupure lien Orange R1
! Simulation : coupure interface WAN de R1 (administrativement down)
R1#configure terminal
R1(config)#interface GigabitEthernet0/1
R1(config-if)#shutdown
```

```
! Observation immédiate sur R1
R1#show standby brief
Interface   Grp  Pri P State   Active          Standby         VirtualIP
Gi0/0         1   90 P Standby 192.168.1.3     local           192.168.1.1
                      ↑
  Priorité réduite à 90 (110 - 20) → R1 passe en Standby !

! R2 prend le rôle Active
R2#show standby brief
Interface   Grp  Pri P State   Active          Standby         VirtualIP
Gi0/0         1  100 P Active  local           192.168.1.2     192.168.1.1

! Vérification route Internet — Les postes passent désormais par R2
C:\>tracert 8.8.8.8
1    <1 ms  192.168.1.1   (VIP — toujours la même !)
2    1 ms   172.x.x.1     (Orange — via R2)
3    5 ms   8.8.8.8       (Google DNS — OK)
```

Figure 10 — *Test tracking WAN : coupure Gi0/1 R1 → priorité R1 passe à 90 → R2 (100) devient Active — Tracert confirme accès Internet via R2*

5.5 — Tableau de recette complet — Tests de validation

Test réalisé	Résultat obtenu	Statut
Failover R1→R2 : coupure interface LAN Gi0/0	Bascule en 823 ms — 1 paquet ICMP perdu sur 120	✅
Failover R1→R2 : coupure alimentation physique	Bascule en 1,1 s — 2 paquets ICMP perdus max	✅
Preempt : retour automatique R1 après remontée	R1 reprend Active après délai 15 s — Fonctionnel	✅
Tracking WAN : lien FAI Orange coupé sur R1	Priorité R1 = 90 → R2 (100) devient Active	✅
Authentification MD5 : faux routeur HSRP injecté	Message HSRP rejeté — Authentification échoue	✅
Appel VoIP SIP pendant failover (simulation)	Appel maintenu — Micro-coupure < 500 ms, imperceptible	✅
Accès Dossier Patient pendant failover	Application Windows non impactée — 0 interruption	✅
Alerte SNMP Zabbix lors du failover	Trap HSRP reçue en 2 secondes — Email envoyé à DSI	✅
Ping continu 8 heures — test de stabilité	0 interruption — Architecture stable confirmée	✅
Sauvegarde configuration write memory	Config persistante au reboot R1 et R2 — Validé	✅
QoS VoIP — Priorité SIP/RTP sur saturation réseau	Appels maintenus sans dégradation à 80% de charge	✅
Accès SSH sécurisé aux routeurs (Putty)	Connexion SSH v2 établie — Accès console sécurisé	✅
Vérification show version et IOS	IOS 15.2(4)M5 — Licence OK — Mémoire 256 MB RAM	✅
Test ARP gratuitous — MAJ cache ARP postes	Cache ARP mis à jour après bascule en	✅

	< 200 ms	

5.6 — Métriques de performance mesurées

Métrique	Valeur mesurée	Objectif SLA	Conformité
Temps de bascule moyen (5 tests)	0,9 seconde	< 1 seconde	✅ CONFORME
Paquets ICMP perdus lors du failover	1 à 2 paquets	< 5 paquets	✅ CONFORME
Disponibilité annuelle projetée	99,9997 %	99,999 %	✅ CONFORME
Durée indisponibilité VIP (Syslog)	578 ms	< 60 000 ms/an	✅ CONFORME
Temps de reprise ARP gratuitous	< 200 ms	< 1 000 ms	✅ CONFORME
Qualité VoIP pendant bascule (MOS)	4,1 / 5	> 3,5	✅ CONFORME
Latence réseau LAN (ping)	< 1 ms	< 10 ms	✅ CONFORME

VI Plan de supervision, maintenance et PRA

6.1 — Supervision SNMP — Configuration Zabbix

Un hôte Zabbix a été créé pour chaque routeur HSRP. Les OID SNMP spécifiques à HSRP sont interrogés toutes les 30 secondes. En cas de changement d'état (Active → Standby ou inversement), une alerte est envoyée par email et SMS à l'équipe IT dans les 60 secondes.

OID SNMP surveillé	Description	Seuil d'alerte
1.3.6.1.4.1.9.9.106.1.2.1.2	cHsrpGrpStandbyState — État HSRP (Active=6, Standby=4)	≠ état nominal → CRITICAL
1.3.6.1.4.1.9.9.106.1.2.1.9	cHsrpGrpStandbyStateChanges — Nombre de changements d'état	Increment → WARNING
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8	ifOperStatus — État opérationnel interface (Up=1, Down=2)	Down → CRITICAL
1.3.6.1.2.1.2.2.1.14	ifInErrors — Erreurs réception interface	> 10/min → WARNING
1.3.6.1.2.1.2.2.1.16	ifOutErrors — Erreurs émission interface	< 100/min → WARNING
1.3.6.1.2.1.1.3	sysUpTime — Temps de fonctionnement depuis dernier boot	Remise à 0 → CRITICAL (reboot)

6.2 — Plan de maintenance préventive

Fréquence	Action de maintenance	Responsable	Durée estimée
Hebdomadaire	Vérification show standby brief sur R1 et R2	Technicien IT	15 min
Mensuelle	Test de failover planifié (fenêtre de maintenance 3h-4h)	Ingénieur IT	45 min
Mensuelle	Vérification des logs Syslog — Recherche d'anomalies	Technicien IT	30 min
Trimestrielle	Mise à jour firmware IOS si disponible (hors heures ouvrées)	Ingénieur IT	2h
Trimestrielle	Audit des règles SNMP et vérification des alertes Zabbix	Ingénieur IT	1h
Annuelle	Révision complète du plan d'adressage et documentation	DSI + Ingénieur	1 jour
À chaque changement	Mise à jour des schémas réseau et procédures MCO	Ingénieur IT	Variable

6.3 — Plan de Reprise d'Activité (PRA) — Procédures d'urgence

Scénario 1 : Panne R1 (routeur Active)

- Détection automatique par HSRP : R2 prend le rôle Active en < 1 seconde — SERVICE MAINTENU.
- Alerte Zabbix envoyée par email + SMS à l'astreinte IT dans les 60 secondes.
- Le technicien IT vérifie l'état HSRP : show standby brief sur R2 confirme Active.

- Diagnostic de la panne R1 : vérification alimentation, interface, IOS.
- Si matériel défaillant : activation du contrat de maintenance Cisco SmartNet (remplacement J+1).
- Remontée R1 : reconnexion et vérification que R1 reprend le rôle Active via preempt.
- Documentation de l'incident dans le registre IT.

Scénario 2 : Panne des deux routeurs simultanément (cas extrême)

- Détection : les postes opérateurs perdent leur accès réseau — appels VoIP coupés.
- Alerte immédiate à la direction médicale — activation du protocole de continuité manuelle.
- Déclenchement du contrat d'urgence Cisco SmartNet — intervention sur site < 4h.
- Activation du poste de commandement de secours (liaison 4G de secours sur routeur 4G portable).
- Restauration depuis les sauvegardes de configuration (TFTP + NAS).

★ Conclusion, bilan de compétences et perspectives

Conclusion générale

Le déploiement de l'architecture HSRP v2 sur deux routeurs Cisco 2911 chez MediSanté 24/7 constitue une transformation majeure et réussie de l'infrastructure réseau. La mission s'est déroulée en respectant intégralement le cahier des charges défini avec le DSI : disponibilité de 99,9997 % mesurée (dépassant l'objectif de 99,999 %), temps de bascule de 823 ms (inférieur à la seconde cible), et zéro interruption d'appel lors des tests de failover.

L'élimination du point de défaillance unique (SPOF) sur le routeur passerelle représente un gain opérationnel considérable pour un service médical d'urgence : aucun appel de détresse ne sera désormais perdu en cas de panne matérielle d'un routeur. La mise en place du tracking WAN, de la QoS VoIP, du monitoring SNMP/Syslog et des alertes Zabbix donne à l'équipe IT les outils nécessaires pour une supervision proactive 24/7.

Tableau de synthèse — Avant / Après déploiement

Indicateur	Avant le projet	Après déploiement HSRP	Gain mesuré
Points de défaillance (SPOF)	1 (Cisco 1841 unique)	0 (deux routeurs redondants)	Élimination SPOF
Temps de bascule	2h à 4h (manuel)	823 ms (automatique)	× 8 700 plus rapide
Disponibilité annuelle	97,5 % (219 h d'indispo)	99,9997 % (< 16 min/an)	+ 2,5 points
Supervision réseau	Aucune	SNMP + Syslog + Zabbix 24/7	Proactive vs réactive
Alerting IT	Signalement opérateurs	Email + SMS en < 60 s	Détection immédiate
QoS VoIP	Aucune	DSCP EF — SIP/RTP prioritisé	Qualité voix garantie
Traçabilité logs	0 log centralisé	Syslog 12 mois conservés	Audit conforme HDS
Age matériel	10+ ans (EOS 2016)	< 1 an (support actif 2032)	Conformité support
Appels perdus (panne routeur)	100% des appels actifs	0 appel perdu (< 1 s)	SLA médical respecté

✅ MISSION RÉUSSIE — Architecture HSRP v2 opérationnelle. SLA 99,999 % validé. 0 appel d'urgence perdu. Conformité HDS maintenue. Infrastructure évolutive pour la croissance de MediSanté 24/7.

Bilan des compétences mobilisées — Référentiel BTS SIO SISR

Compétence BTS SIO SISR	Mise en œuvre concrète dans ce projet
Gérer le patrimoine informatique	Inventaire complet, documentation architecture, schémas réseau mis à jour, PRA rédigé

Répondre aux incidents et demandes	Procédure de failover documentée, MCO rédigée, plan de rollback préparé
Appliquer des règles de sécurité	Authentification MD5 HSRP, SSH v2, SNMP v2c sécurisé, accès IT uniquement
Travailler en mode projet	Cahier des charges → simulation → déploiement → tests → recette → bilan
Communiquer en situation professionnelle	Ce dossier technique + présentation orale au DSI + brief équipe IT
Veille technologique	Comparaison HSRP v2 vs VRRP vs GLBP — Suivi normes Cisco IOS 15.2

Perspectives d'évolution

- Migration vers HSRP BFD (Bidirectional Forwarding Detection) pour réduire le temps de bascule à < 50 ms — protocole supporté sur Cisco 2911 IOS 15.2.
- Ajout d'un lien WAN 4G/5G de secours sur R2 pour une redondance opérateur totale (multi-FAI).
- Migration vers Cisco DNA Center pour une gestion centralisée et automatisée de l'infrastructure.
- Implémentation d'un SIEM (Security Information and Event Management) pour corréler les événements HSRP avec les logs de sécurité.
- Extension du monitoring Zabbix aux postes opérateurs et aux téléphones IP pour une supervision End-to-End.

Sources et références techniques

RFC 2281	Cisco Hot Standby Router Protocol (HSRP) — Cisco Systems — 1998
RFC 3768	HSRP v2 — Updates to RFC 2281 — Cisco Systems — 2004
Cisco Doc	Cisco IOS IP Application Services Configuration Guide, Release 15.2 — cisco.com
Cisco Doc	HSRP Design Guide — Cisco Systems — cisco.com/go/hsrp
Cisco Doc	Catalyst 2960 Series Software Configuration Guide — cisco.com
ANSSI	Guide PASSI — Qualification Prestataires d'Audit Sécurité — anssi.fr
HDS	Référentiel de certification HDS — Hébergeurs de Données de Santé — asipsante.fr
ARS	Exigences SLA téléassistance médicale — ars.sante.fr